TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
KHOA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ - MARKETING VÀ CÔNG NGHỆ SỐ

-----□🕮□-----

BÁO CÁO SPRINT 1

SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ (BFD)

(Đầu ra Sprint 1: cấu trúc chức năng của hệ thống)

ĐỀ TÀI:

HỆ THỐNG CAMERA AI QUẢN LÝ ĐÁM ĐÔNG VÀ PHÂN TÍCH NHÂN KHẨU HỌC TẠI CHÙA CẦU HỘI AN

Học phần:	Quản trị dự án Thương mại Điện Tử
GVHD:	Ths. Nguyễn Văn Chức
Nhóm:	50
Lớp:	49K22.3
Thành viên:	Nguyễn Đình Khánh
	Nguyễn Huỳnh Ngọc Gia Minh
	Lê Viết Hoan

Đà Nẵng, Ngày 03 Tháng 11 Năm 2026

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

STT	Họ và tên	Nhiệm vụ trong Sprint 1	Mức độ hoàn thành
1	Nguyễn Đình Khánh	Rà soát tính nhất quán giữa BFD với phạm vi, yêu cầu và RTM; biên tập tài liệu	100%
2	Lê Viết Hoan	Đối chiếu chức năng với quy trình hiện tại và quy tắc nghiệp vụ	100%
3	Nguyễn Huỳnh Ngọc Gia Minh	Xây dựng sơ đồ BFD ba mức; mô tả chức năng	100%

LỜI MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG SƠ ĐỒ 2
CHƯƠNG 2. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ 3
2.1. Sơ đồ BFD 3
2.2. Mô tả chức năng 4
CHƯƠNG 3. KIỂM TRA TÍNH NHẤT QUÁN 6
TÀI LIỆU THAM KHẢO 7

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1. Mô tả chức năng nghiệp vụ.....4
Bảng 2. Kiểm tra tính nhất quán của BFD 6

DANH MỤC HÌNH

Hình 1. Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ (BFD) của hệ thống 3

LỜI MỞ ĐẦU

Tài liệu này là đầu ra BFD của Sprint 1 cho dự án Hệ thống Camera AI quản lý đám đông và phân tích nhân khẩu học tại Chùa Cầu Hội An. Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ (Business Function Diagram – BFD) mô tả hệ thống làm được những gì về mặt nghiệp vụ, được phân cấp từ chức năng tổng thể đến các chức năng con[1]. BFD là cầu nối giữa yêu cầu trong BRD với các mô hình ở bước sau: mỗi chức năng mức thấp nhất sẽ trở thành một tiến trình trong DFD ở Sprint 2 và một mục trong ma trận truy vết.

Tài liệu gồm ba chương. Chương 1 nêu nguyên tắc xây dựng sơ đồ. Chương 2 trình bày sơ đồ BFD và mô tả từng chức năng. Chương 3 kiểm tra tính nhất quán giữa BFD với phạm vi, yêu cầu chức năng và mô hình quy trình.

[1]Trương Hồng Tuấn (2026a), Module 4: BRD, Requirements & Business Function Modeling, bài giảng học phần Quản trị dự án thương mại điện tử.

CHƯƠNG 1. NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG SƠ ĐỒ

Sơ đồ được xây dựng theo ba nguyên tắc của Module 4[2][3]. Thứ nhất, tên chức năng có dạng động từ + đối tượng nghiệp vụ, ví dụ "Đếm người trên cầu", "Lập báo cáo định kỳ"; không dùng tên màn hình như "Trang dashboard" hay tên thành phần kỹ thuật như "Mô-đun YOLO". Thứ hai, sơ đồ chỉ thể hiện quan hệ cha – con, không thể hiện trình tự thực hiện; trình tự được mô tả riêng trong flowchart và BPMN. Thứ ba, mọi chức năng phải nằm trong phạm vi đã xác định của BRD và có ít nhất một yêu cầu chức năng tương ứng.

Sơ đồ có ba mức. Mức 0 là chức năng tổng thể "Quản lý lượng khách tham quan Chùa Cầu". Mức 1 gồm sáu nhóm chức năng chính, được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên của dự án: hai nhóm phục vụ an toàn (F1, F2) đứng đầu, tiếp theo là phân tích khách, đối chiếu vé, báo cáo và quản trị. Mức 2 gồm 20 chức năng con. So với phiên bản 1.0, chức năng F1.4 "Đếm lượt qua vùng mặt tiền" được bổ sung sau đợt xác minh ngày 01–02/11/2026, khi quan sát và kịch bản tải cho thấy buổi tối khách tập trung đông ở mặt tiền và bờ sông nhưng không nhất thiết lên cầu.

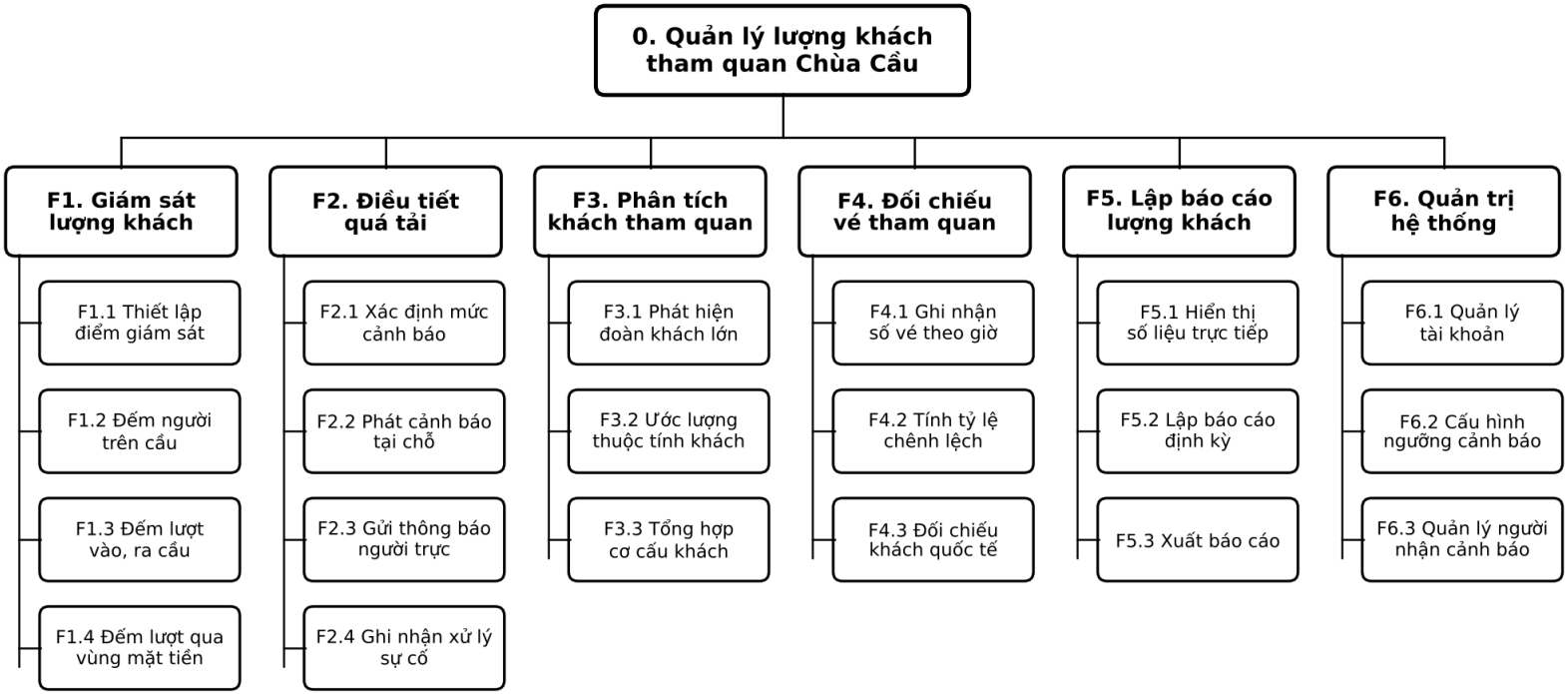
[2]Trương Hồng Tuấn (2026a), Module 4: BRD, Requirements & Business Function Modeling, bài giảng học phần Quản trị dự án thương mại điện tử.

[3]Trương Hồng Tuấn (2026b), Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling, tài liệu hướng dẫn thực hành.

CHƯƠNG 2. SƠ ĐỒ PHÂN RÃ CHỨC NĂNG NGHIỆP VỤ

2.1. Sơ đồ BFD

Hình 1 trình bày sơ đồ BFD đầy đủ của hệ thống.



Hình 1. Sơ đồ phân rã chức năng nghiệp vụ (BFD) của hệ thống

2.2. Mô tả chức năng

Bảng 1 mô tả nội dung của từng chức năng mức 2 và yêu cầu chức năng hiện thực hóa chức năng đó.

Bảng 1. Mô tả chức năng nghiệp vụ

Mã	Chức năng	Mô tả	FR
F1	**Giám sát lượng khách**	Nhóm chức năng mức 1	
F1.1	Thiết lập điểm giám sát	Khai báo camera hoặc nguồn video và xác định vùng đếm trên cầu, vùng tiếp cận lối lên cầu	FR-01
F1.2	Đếm người trên cầu	Xác định số người đang hiện diện trên cầu tại mỗi chu kỳ đếm	FR-02
F1.3	Đếm lượt vào, ra cầu	Ghi nhận lượt người đi vào, đi ra theo từng hướng và tổng hợp theo khung 15 phút	FR-03
F1.4	Đếm lượt qua vùng mặt tiền	Ghi nhận lượt người qua vùng mặt tiền ngoài cầu, tách riêng lượt vào cầu, không đếm lặp người đứng chụp ảnh	FR-16
F2	**Điều tiết quá tải**	Nhóm chức năng mức 1	
F2.1	Xác định mức cảnh báo	So sánh số người với ngưỡng để xác định mức Bình thường, Vàng hoặc Đỏ	FR-04
F2.2	Phát cảnh báo tại chỗ	Thông báo cho du khách tại chỗ qua đèn và bảng LED song ngữ; thời gian chờ dự kiến ở mức Could	FR-05, FR-17
F2.3	Gửi thông báo người trực	Thông báo cho người trực qua màn hình tại bàn kiểm soát vé và Telegram, kèm số người và thời điểm	FR-06
F2.4	Ghi nhận xử lý sự cố	Mở, xác nhận và đóng sự cố quá tải; lưu thời gian phản ứng	FR-07
F3	**Phân tích khách tham quan**	Nhóm chức năng mức 1	
F3.1	Phát hiện đoàn khách lớn	Nhận biết nhóm từ 10 người đang di chuyển cùng nhau đến cầu	FR-08
F3.2	Ước lượng thuộc tính khách	Ước lượng giới tính, nhóm tuổi, trong nước hoặc nước ngoài mà không lưu hình ảnh	FR-09
F3.3	Tổng hợp cơ cấu khách	Tổng hợp tỷ lệ cơ cấu khách theo giờ, ngày, tháng	FR-09
F4	**Đối chiếu vé tham quan**	Nhóm chức năng mức 1	
F4.1	Ghi nhận số vé theo giờ	Ghi nhận số vé bán ra theo từng giờ từ dữ liệu của bộ phận bán vé	FR-14
F4.2	Tính tỷ lệ chênh lệch	Tính tỷ lệ chênh lệch giữa lượt qua cầu và vé bán cùng khung giờ	FR-14

Mã	Chức năng	Mô tả	FR
F4.3	Đối chiếu khách quốc tế	So sánh tỷ lệ khách nước ngoài ước lượng với số vé quốc tế (Could)	FR-15
F5	**Lập báo cáo lượng khách**	Nhóm chức năng mức 1	
F5.1	Hiển thị số liệu trực tiếp	Hiển thị số người, mức cảnh báo, diễn biến và sự cố theo thời gian thực	FR-10
F5.2	Lập báo cáo định kỳ	Lập báo cáo ngày, tuần, tháng về lượng khách, sự cố, cơ cấu khách	FR-11
F5.3	Xuất báo cáo	Xuất báo cáo ra tệp để lưu trữ, gửi cấp trên	FR-11
F6	**Quản trị hệ thống**	Nhóm chức năng mức 1	
F6.1	Quản lý tài khoản	Tạo, khóa tài khoản và phân quyền theo vai trò	FR-12
F6.2	Cấu hình ngưỡng cảnh báo	Thiết lập ngưỡng, tỷ lệ cảnh báo, khung giờ hoạt động	FR-13
F6.3	Quản lý người nhận cảnh báo	Quản lý danh sách và kênh nhận cảnh báo	FR-13

CHƯƠNG 3. KIỂM TRA TÍNH NHẤT QUÁN

Tính nhất quán của BFD được kiểm tra theo bốn chiều (Bảng 2). Kết quả cho thấy BFD bao phủ toàn bộ phạm vi trong BRD, mọi yêu cầu chức năng trong phạm vi đều có chức năng tương ứng, và các công việc của hệ thống trong BPMN TO-BE đều xuất hiện trong BFD.

Bảng 2. Kiểm tra tính nhất quán của BFD

Chiều kiểm tra	Cách kiểm tra	Kết quả
BFD – Phạm vi	Đối chiếu sáu nhóm chức năng với hạng mục IS01–IS08 trong BRD	IS01–IS02 thuộc F1; IS03 thuộc F2; IS04–IS05 thuộc F3; IS06 thuộc F5; IS07 thuộc F6; IS08 thuộc F4. Không có chức năng ngoài phạm vi
BFD – Yêu cầu chức năng	Mỗi FR phải gắn với ít nhất một chức năng mức 2	FR-01 đến FR-17 đều có chức năng; FR-18 (Won't) chưa đưa vào sơ đồ
BFD – BPMN	Mỗi công việc của lane Hệ thống Camera AI phải có chức năng tương ứng	Đếm người, phát hiện đoàn (F1.2, F3.1); cảnh báo (F2.1–F2.3); nhật ký, đóng sự cố (F2.4); báo cáo (F5.2)
Quy tắc đặt tên	Tên có dạng động từ + đối tượng, không có tên màn hình	20/20 chức năng mức 2 đạt

Trong Sprint 2, các chức năng mức 2 sẽ được dùng làm cơ sở để xác định tiến trình trong DFD mức 1 và mức 2, còn các đối tượng nghiệp vụ trong tên chức năng (lượt khách, sự cố, vé, cấu hình, tài khoản) sẽ trở thành các kho dữ liệu.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tiếng Việt

[1] Trương Hồng Tuấn. (2026a). *Module 4: BRD, Requirements & Business Function Modeling* [Bài giảng học phần Quản trị dự án thương mại điện tử].

[2] Trương Hồng Tuấn. (2026b). *Module 4 Activity Package: BRD, Requirements & Business Function Modeling* [Tài liệu hướng dẫn thực hành học phần].